

Testes de Hipóteses

Introdução aos testes de hipóteses,
médias, proporções e variâncias

Prof. Me. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Departamento de Estatística | Laboratório de Estatística e Geoinformação



A Essência da Inferência

Em **inferência**, buscamos falar sobre a **população** a partir da observação da amostra.



Objetivos Centrais

Estimar parâmetros populacionais (pontual/intervalar) e Testar hipóteses sobre parâmetros.



O Desafio

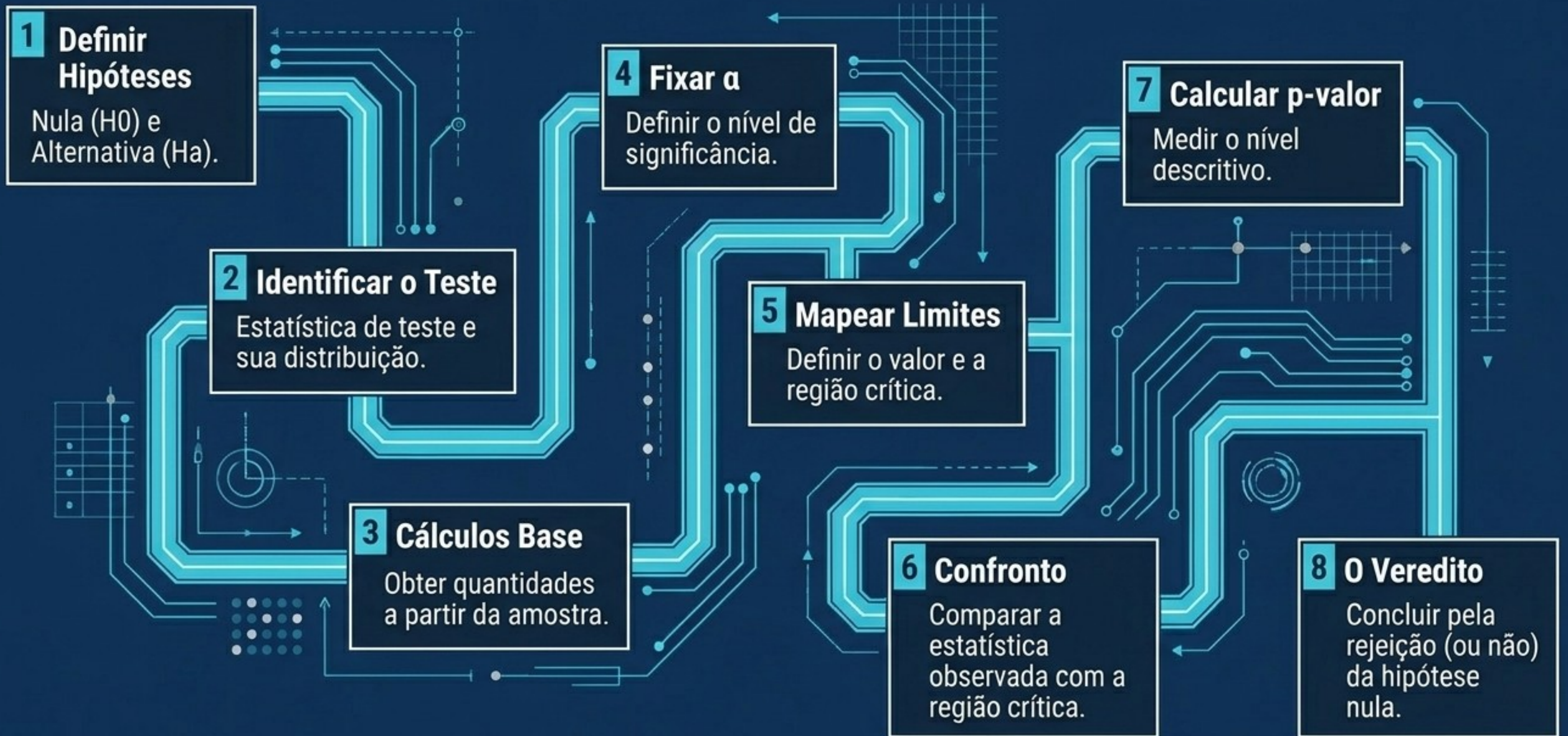
Avaliar uma declaração sobre o estado da população usando apenas dados limitados.



A Busca por Evidências

Verificar se existe evidência suficiente nos dados para afirmar que o valor de um parâmetro é igual (ou diferente) de uma quantidade de referência.

O Motor da Decisão: Procedimento Geral em 8 Passos



H0 e Ha: O Julgamento da Igualdade

Hipótese Nula (H0)

- ⚙ A hipótese do status quo e da igualdade.
- ⚙ Afirma que o valor do parâmetro é exatamente igual a um valor especificado.
- ⚙ Atenção: Nunca usamos o termo 'aceitar' H0, apenas 'não rejeitar' por falta de evidências.



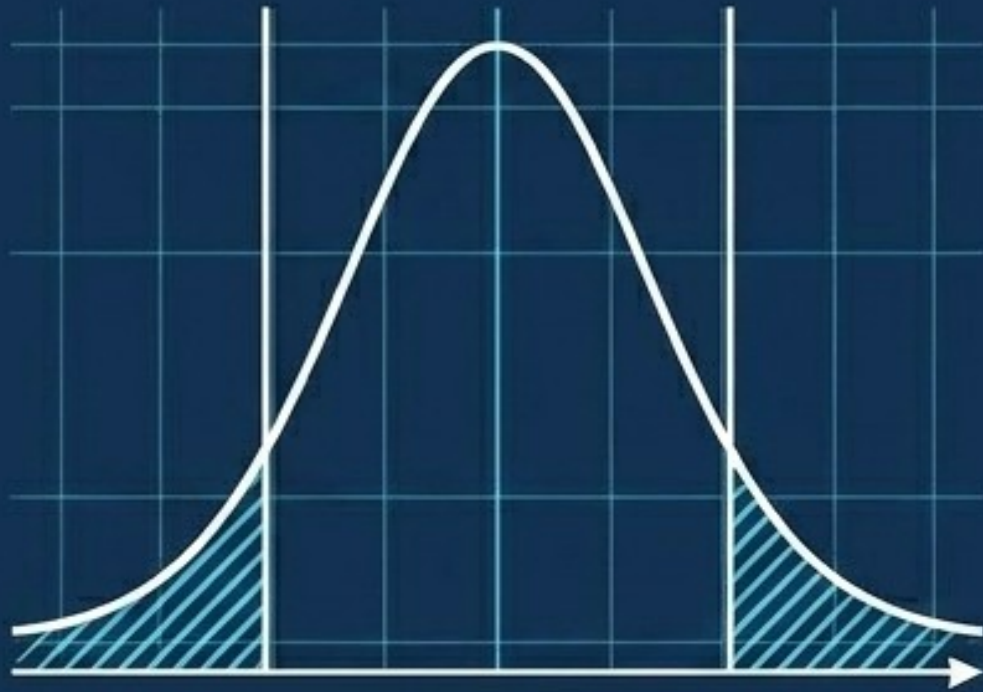
Hipótese Alternativa (Ha ou H1)

- ⚙ A hipótese da diferença ou mudança.
- ⚙ Afirma que o valor é diferente daquele enunciado em H0.
- ⚙ É o que geralmente desejamos provar com o teste.

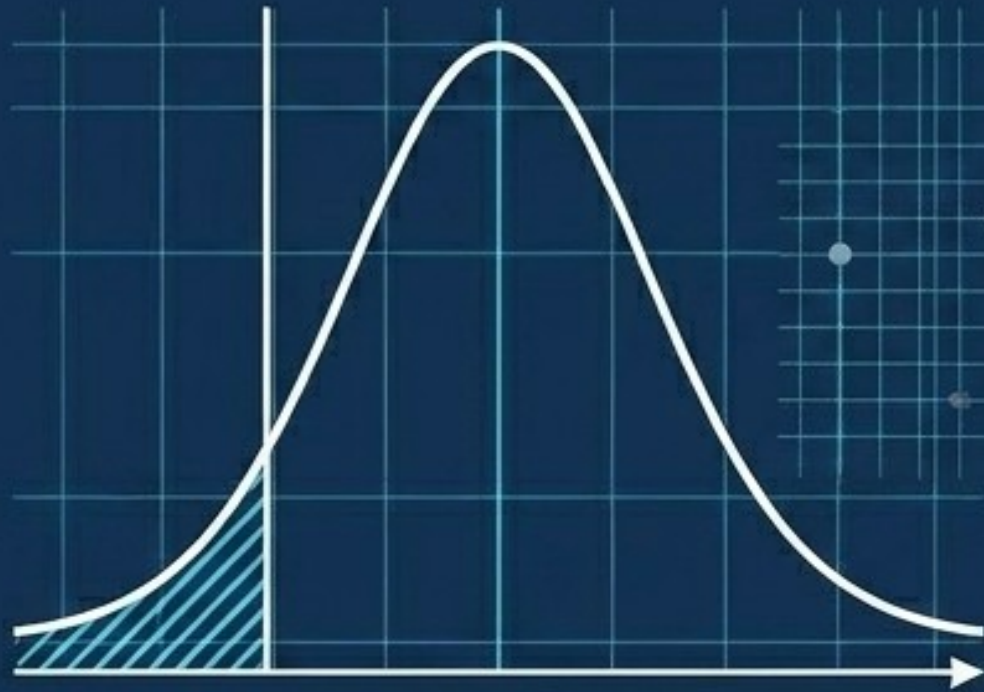
A Direção dos Testes: Onde Mora a Rejeição?

A hipótese alternativa determina o sentido estrutural do teste.

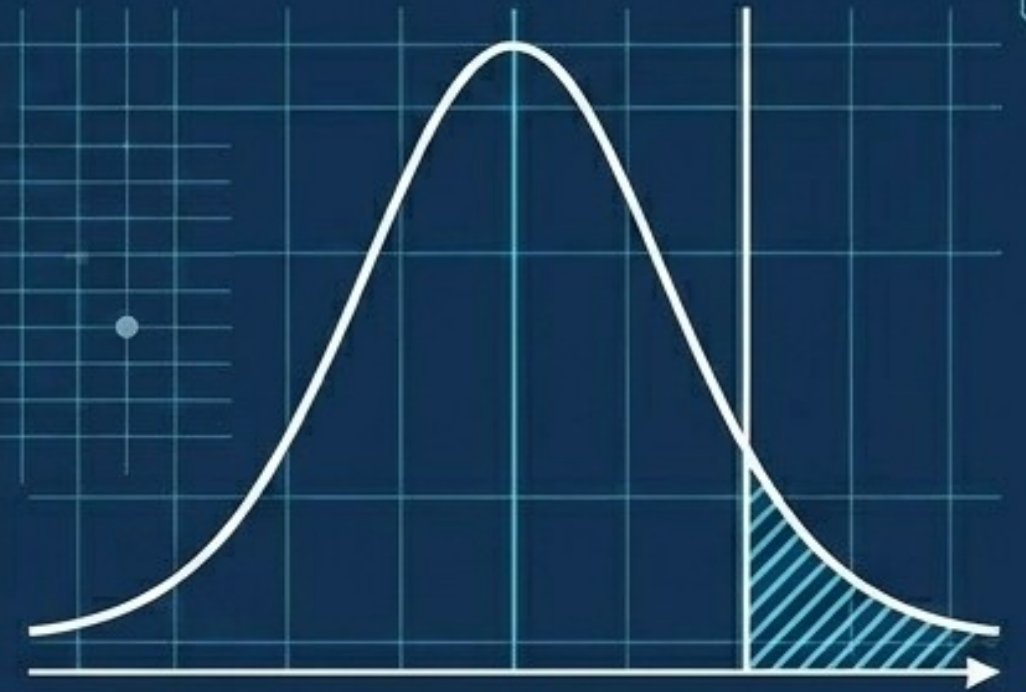
Teste Bilateral ($\neq$)



Unilateral à Esquerda ($<$)



Unilateral à Direita ($>$)





A Matriz de Decisão Estatística

		A Nossa Decisão	
		Não Rejeitar H_0	Rejeitar H_0
A Realidade Desconhecida	H_0 Verdadeira	Decisão Correta (Nível de Confiança: $1 - \alpha$)	ERRO TIPO I (α , Nível de Significância. Falso Positivo. Maior preocupação evitar.)
	H_0 Falsa	ERRO TIPO II (β . Falso Negativo.)	Decisão Correta (Poder do Teste: $1 - \beta$)

Trade-off Inevitável: O ideal é que α e β sejam próximos de 0. Porém, na prática, à medida que diminuimos α , o β aumenta.

Exemplo Prático 1: Média de Idade



Contexto: Verificar se a média de idade de alunos do primeiro ano é igual ou superior a 20 anos. Existe evidência para afirmar que a média é superior a 20?

Parâmetro: μ | **Direção:** Unilateral à direita

$$H_0: \mu = 20 \rightarrow$$

$$H_1: \mu > 20 \rightarrow$$

Erro Tipo I (Falso Alarme)

Concluir que a média é > 20 quando, na verdade, não é.

Erro Tipo II (Ponto Cego)

Concluir que a média não é > 20 quando, na verdade, ela é.

Exemplo Prático 2: Eficácia do Medicamento



Contexto: Remédio promete curar 90% dos casos. Caso a proporção de curados seja menor, o fabricante é multado. Existe evidência de que a cura é inferior a 0.9?

Parâmetro: p | Direção: Unilateral à esquerda

$$H_0: p = 0.9$$

$$H_1: p < 0.9$$

Erro Tipo I (Injustiça)

Multar a empresa concluindo que a proporção é < 0.9 quando, na verdade, o remédio funciona.

Erro Tipo II (Omissão)

Não multar a empresa concluindo que a proporção não caiu, quando, na verdade, o remédio é falho (< 0.9).

Exemplo Prático 3: Regulagem de Máquina



Contexto: O desvio padrão esperado da temperatura de uma máquina é 5°C. Se for diferente disso, a máquina está desregulada. Existe evidência de desregulagem?

Parâmetro: σ | **Direção:** Bilateral

$$H_0: \sigma = 5$$

$$H_1: \sigma \neq 5$$

Erro Tipo I (Interrupção Falsa)

Concluir que o desvio é diferente de 5 (máquina desregulada) quando ela está perfeita.

Erro Tipo II (Operação Perigosa)

Concluir que o desvio não é diferente de 5, deixando a máquina rodar quando, na verdade, ela está quebrada.



A Matriz de Decisão Estatística

		A Nossa Decisão	
		Não Rejeitar H_0	Rejeitar H_0
A Realidade Desconhecida	H_0 Verdadeira	Decisão Correta (Nível de Confiança: $1 - \alpha$)	ERRO TIPO I (α , Nível de Significância. Falso Positivo. Maior preocupação evitar.)
	H_0 Falsa	ERRO TIPO II (β . Falso Negativo.)	Decisão Correta (Poder do Teste: $1 - \beta$)

Trade-off Inevitável: O ideal é que α e β sejam próximos de 0. Porém, na prática, à medida que diminuimos α , o β aumenta.

O Poder do Teste: A 'Sensibilidade' do Radar

$$\text{Poder} = 1 - \beta$$

- O Poder é a probabilidade de Rejeitar H_0 dado que H_0 é realmente falsa.
- A Metáfora Visual: Imagine seu teste estatístico como um Radar de defesa aérea, e uma anomalia nos dados (H_0 Falsa) como uma aeronave não identificada.
- Um radar “fraco” deixa o avião passar despercebido (Erro Tipo II, β).
- Um radar “Poderoso” ($1 - \beta$) tem a sensibilidade necessária para detectar a diferença real com precisão e acionar o alarme estrutural (Rejeitar H_0).





Estatísticas de Teste: O Motor Matemático

A regra de decisão é baseada na distribuição amostral sob a presunção de H_0 verdadeira.

Médias

Variância Conhecida (Z):

$$Z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

Variância Desconhecida (t):

$$t = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_v$$

Proporções

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

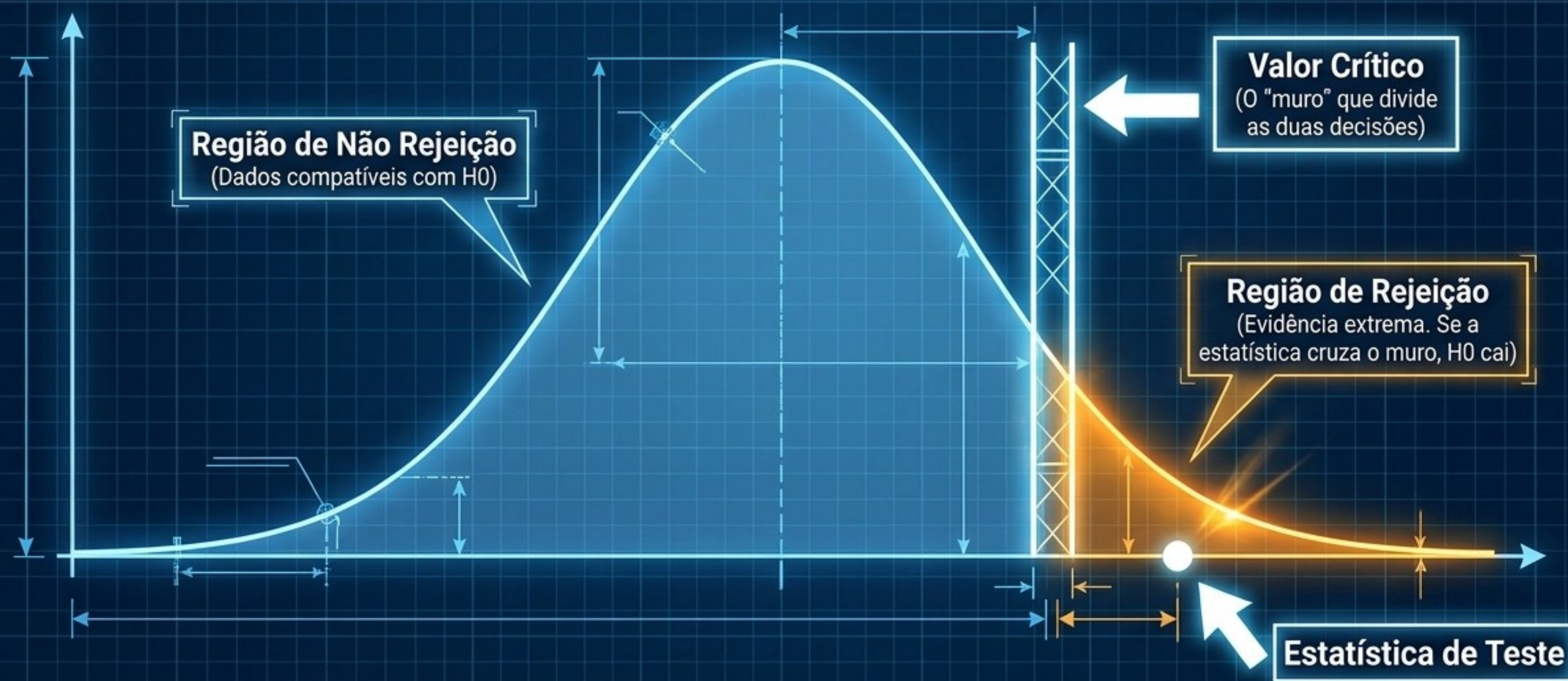
(Condição: $np \geq 5$ e $n(1-p) \geq 5$)

Variância

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

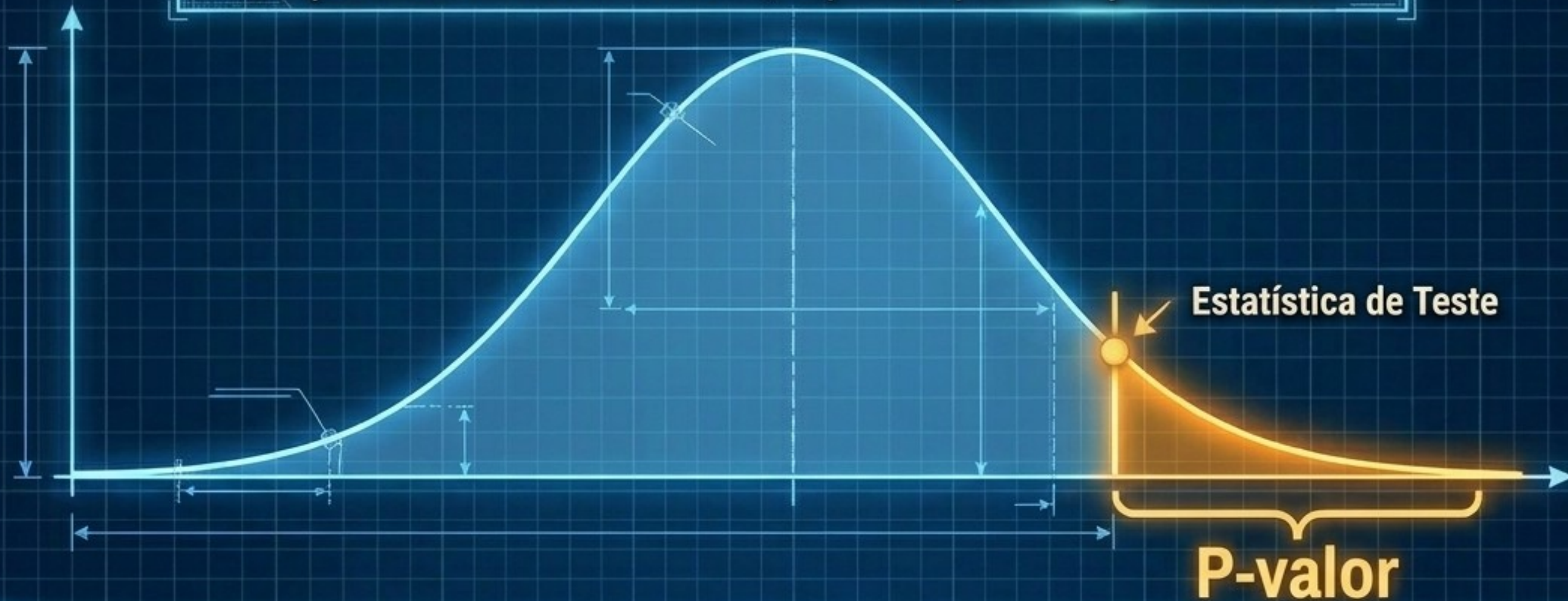
A Fronteira da Evidência: Região e Valor Crítico

A estatística de teste sozinha não basta. Precisamos de um referencial para saber o quão “extrema” ela é.



P-Valor: O Peso da Evidência

A probabilidade de obter uma estatística de teste ainda mais extrema do que a sua amostra forneceu, supondo que H_0 seja verdadeira.



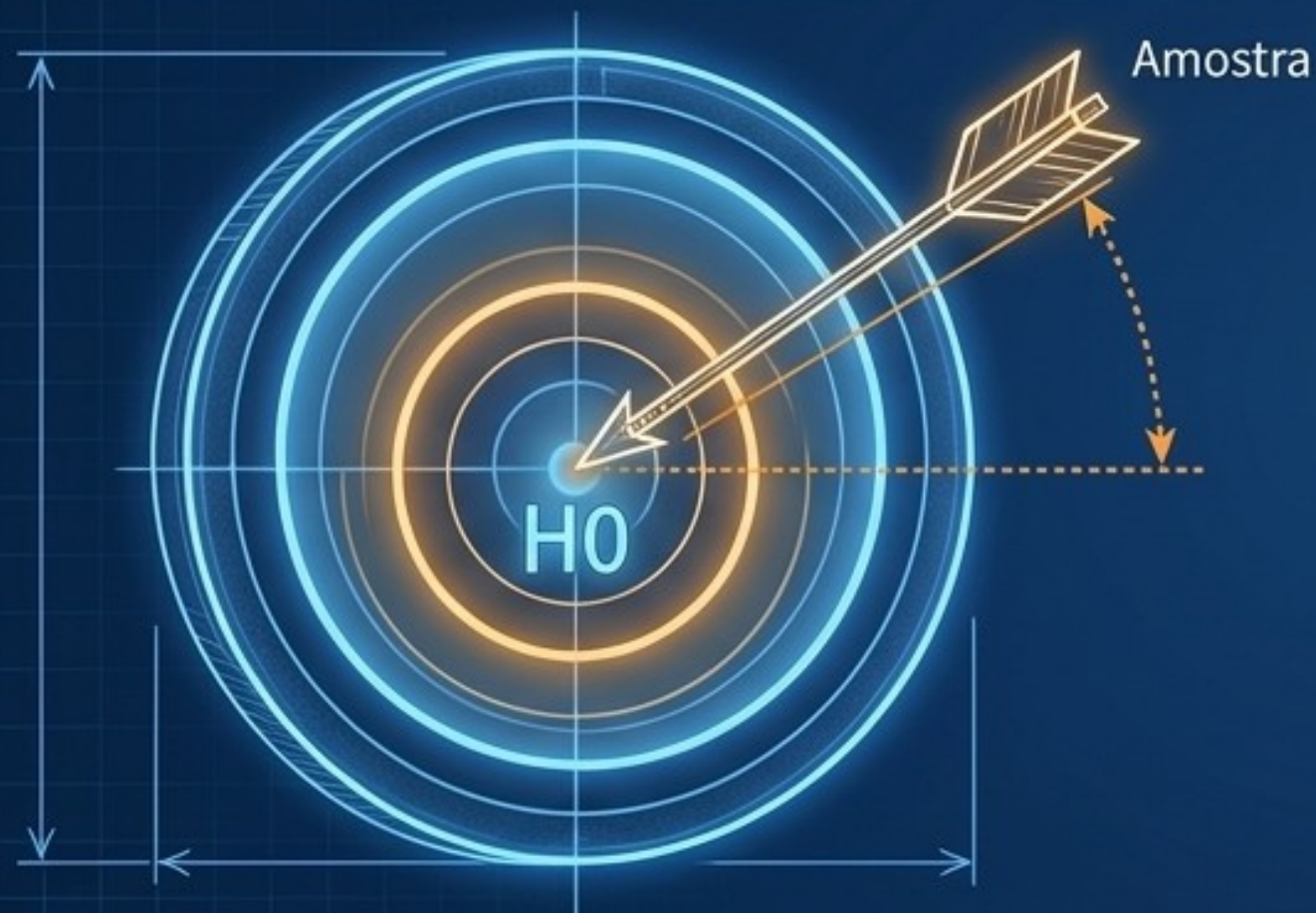
Valores muito PEQUENOS de p-valor → Evidência forte de que H_0 é falsa (Amostra é muito rara se H_0 for verdade).

Se o p-valor é baixo, a hipótese nula vai para baixo.

Duas Faces da Mesma Moeda: IC vs. Testes

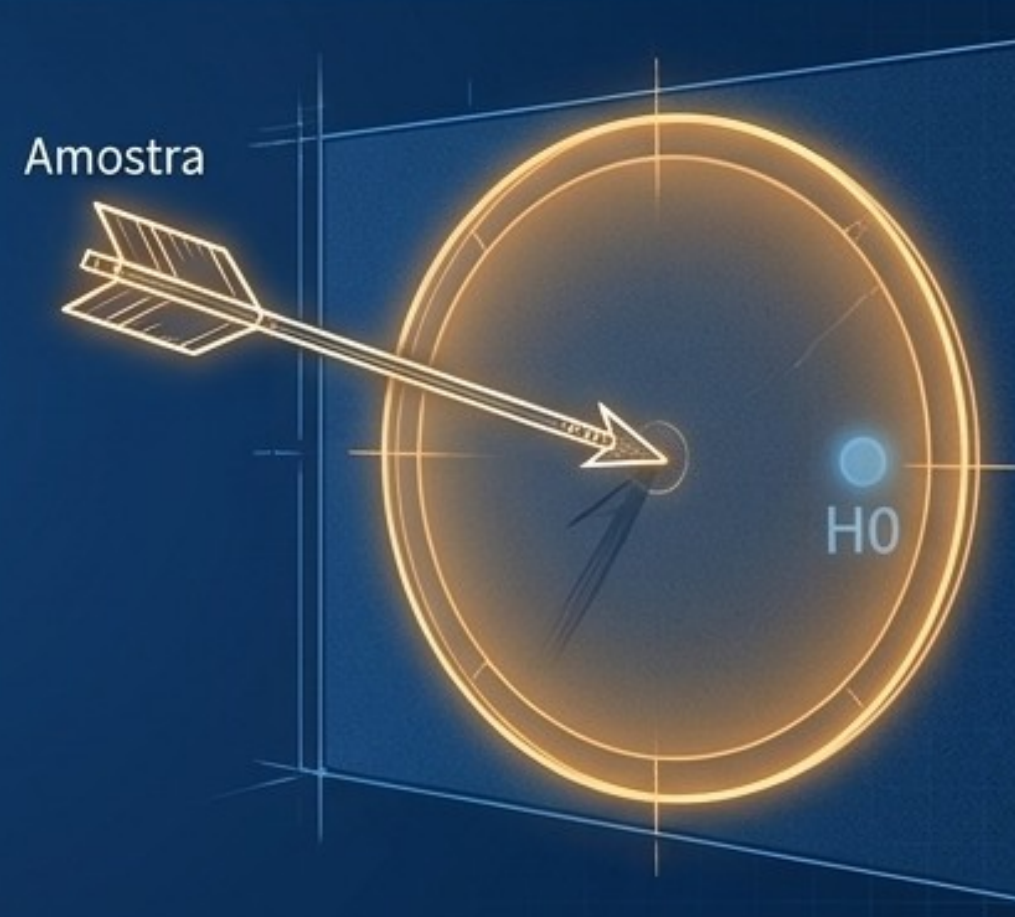
Ambos baseiam-se na distribuição amostral, mas mudam a perspectiva.

Testes de Hipótese



Foco no Centro. A distribuição é baseada e ancorada no valor da Hipótese Nula (H_0). Vemos onde a amostra cai em relação a ela.

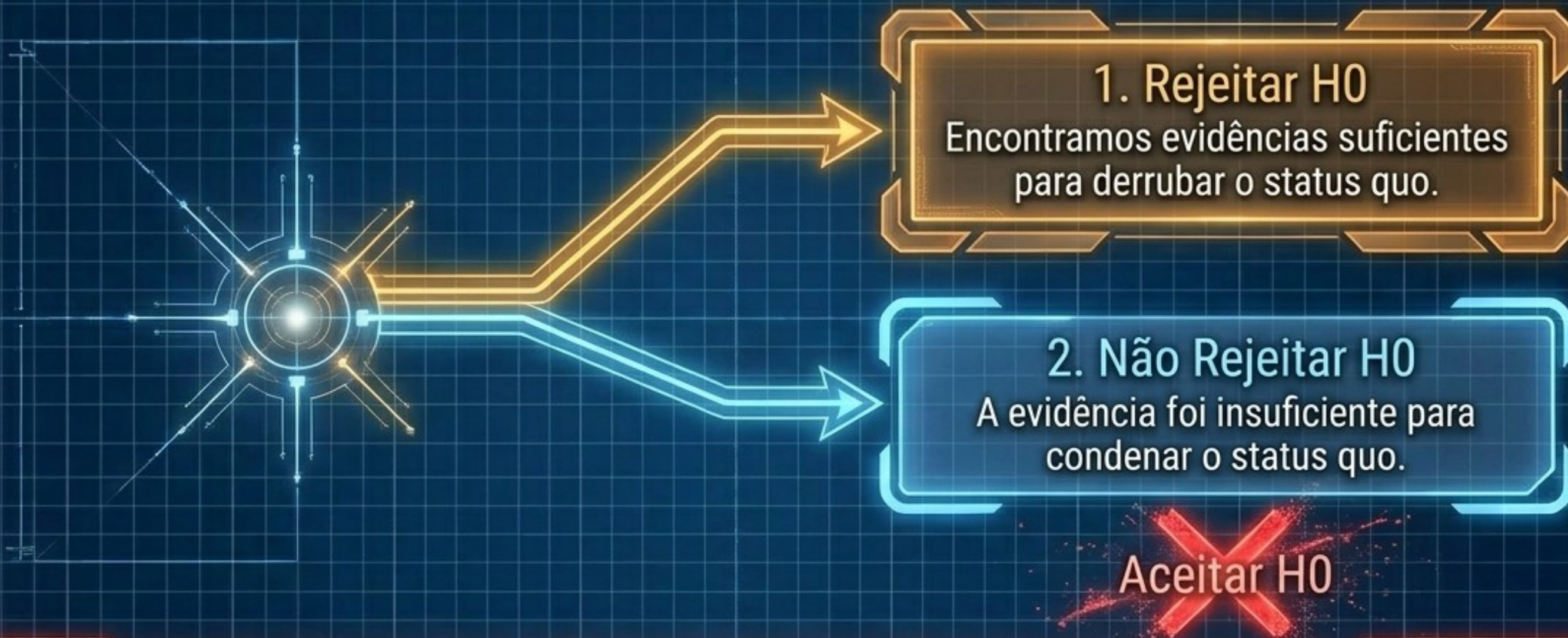
Intervalos de Confiança



Foco na Amostra. A distribuição é baseada na amostra observada. Criamos um raio ao redor dela para tentar capturar a verdade.

O Veredito Final

A interpretação do teste é SEMPRE feita em termos da hipótese nula.



Aviso Crítico: NUNCA diga "Aceitar H_0 ". Não podemos atestar a inocência absoluta baseados apenas em uma amostra. A ausência de provas não é prova de ausência.

